



Práctica 4. Creación de clases e instancias de objetos usando constructores

Objetivo

El alumno diseñara clases para modelar el estado y comportamiento de entidades del mundo real, a través de atributos y métodos, respectivamente, respetando los principios de la orientación objetos y las capacidades del lenguaje de programación con una actitud crítica, propositiva y creativa.

☐ Equipo y material de apoyo:

- Computadora Personal (PC)
- Ambiente de desarrollo o IDE (VSCODE)
- JDK Java Development Kit

DESARROLLO DE LA PRACTICA:

Programa 1: Desarrollar una clase llamada Lavadora, con los siguientes campos: marca, modelo, numeroSerie, capacidad y un método donde se imprima los datos de la lavadora. Cree una clase de prueba donde se genere un objeto. No utilizar constructores, ni captura de datos.

Programa 2: Cree una clase llamada Factura que una ferretería podría utilizar para representar una factura para un artículo vendido en la tienda. Una Factura debe incluir cuatro piezas de información como variables de instancia: un número de pieza, la descripción de la pieza, la cantidad de artículos de ese tipo que se van a comprar y el precio del artículo. Su clase debe tener un constructor que inicializa las cuatro variables de instancia. Proporcione un método llamado obtenerMontoFactura, que calcule el monto de la factura y después devuelva ese monto. Escriba una aplicación de prueba llamada PruebaFactura, que demuestre las capacidades de la clase Factura. No utilizar captura de datos.

Programa 4: Cree una clase Empleado, que incluya tres variables: un primer nombre, un apellido paterno y un salario mensual. Su clase debe tener un constructor que inicialice las tres variables de instancia. Cree dos objetos Empleado y muestre el salario anual de cada objeto. Después,



proporcione a cada Empleado un aumento del 10% y muestre el salario anual de cada Empleado otra vez. No utilizar captura de datos.

Entrega:

- La entrega se realizará mediante una actividad en BB. Se han de entregar los archivos fuentes desarrollados, más el reporte de la practica adjuntos adjuntos en un fichero zip cuyo nombre esté formado por el número de práctica y nombre del alumno. Ejemplo Practica4JuanLopez.pdf
- Hacer una clase por cada ejercicio y adjuntarlos
- Entregar un reporte de práctica, formato reporte técnico y electrónico, podrá utilizar este formato y agregar el procedimiento correspondiente), que conceptos fundamentales se aplicaron en esta practica, junto con resultados y conclusiones.

Análisis de Resultados

Conclusiones

Referencias

Criterios para evaluar:

Código (70 puntos)

- Debe incluir comentarios en su programa, sin llegar al uso exagerado de ellos.
- Debe utilizar sangrías en los lugares apropiados.
- Poner como encabezado del programa en comentarios, titulo, la descripción de la práctica, nombre del alumno que realizo la práctica.
- Funcionamiento correcto del programa

Reporte (30 puntos):

- Portada, competencia u objetivo 2.5 puntos



- Pegar Código del programa (anexar archivos .py) 2.5 puntos
- Explicación completa del código y su funcionamiento 15 puntos
- Resultados (análisis de resultados) 5 puntos
- Conclusiones: 5 puntos

Nota: No se aceptarán trabajos fuera de la fecha de entrega o que no cumplan con las especificaciones de entrega requeridas. Los trabajos que se detecten copiados, serán anulados automáticamente para ambos alumnos.